

8.电镀铜

2026年6月1日 15:40

影响镀层质量的因素? 流程? 焦磷酸钠 $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$
焦磷酸铜钠 $\text{Na}_6[\text{Cu}(\text{P}_2\text{O}_7)_2]$
电流密度, Cu^{2+} 浓度, 预处理质量, 极板间距, (温度, pH) ...
↓
如何控制? 电镀铜

影响刻蚀质量的因素? 《普通化学实验》教学组
顾昊睿 李宁

一、实验目的

- 理解电镀等电化学方法的基本原理。
- 了解钢铁表面电镀铜的一般工艺, 学习电镀操作。
- 理解电镀液的选择和影响镀层质量的因素。

二、实验原理

1、背景知识

- 电镀时, 阴极是待镀的电极 (钢板), 阳极是作为镀层的金属或惰性金属 (铜板)。
- 将两电极置于待镀金属的盐溶液 (即电镀液) 中, 在电流作用下, 待镀的金属阳离子在阴极上获得电子 (发生还原反应) 析出形成金属镀层, 即为电镀。电镀液的选择直接影响电镀质量。
- 将两电极置于刻蚀液中, 将电源正负极反接, 则金属离子的沉积过程变成溶出过程, 即电镀变成了电化学刻蚀。

2、电镀液

- 本实验中, 电镀液为焦磷酸盐镀铜液, 其主要成分是 CuSO_4 和 $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$ (焦磷酸钠), CuSO_4 在过量 $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$ 溶液中形成配位化合物—— $\text{Na}_6[\text{Cu}(\text{P}_2\text{O}_7)_2]$ (焦磷酸铜钠), 化学反应方程式为:

- 本实验中，电镀液为焦磷酸盐镀铜液，其主成分为 CuSO_4 和 $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$ （焦磷酸钠）， CuSO_4 在过量 $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$ 溶液中形成配位化合物—— $\text{Na}_6[\text{Cu}(\text{P}_2\text{O}_7)_2]$ （焦磷酸铜钠），化学反应方程式为：



- 该配位化合物中的配离子 $[\text{Cu}(\text{P}_2\text{O}_7)_2]^{6-}$ 比较稳定，稳定常数 $K_f=1.0 \times 10^9$ ，因此溶液中游离的 Cu^{2+} 浓度很低，这样实验操作简便，成本较低，污染小，而且容易获得厚度均匀、结晶较细密的镀铜层。

3、电镀电极

- 阳极：镀层金属，铜板（带缺角）！
- 阳极电极反应： $\text{Cu} - 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}^{2+}$
- 阴极：待镀电极，低碳钢片（不带缺角）
- 阴极电极反应： $[\text{Cu}(\text{P}_2\text{O}_7)_2]^{6-} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu} + 2\text{P}_2\text{O}_7^{4-}$

- 在具体电镀工艺过程中，镀液的pH、温度及搅拌程度、电流密度、极板间距、电镀时间等因素对镀层质量均有一定影响。

影响镀层质量的因素

铜离子浓度

浓度与痕迹速度相关

电流密度

- 电流密度过大→镀层表面出现硫酸铜晶体或气泡，镀层疏松、边缘烧焦。
- 电流密度适中→晶核生成与晶粒生长协调，镀层致密均匀。
- 电流密度过小→阴极表面晶核生成速率极低，后续沉积的铜原子会优先在已有晶粒上生长，结果是晶粒粗大、镀层表面暗淡无光，无法获得细密光亮的镀层

极板间距

- 要求保持 1~2 cm，且两组对比实验间距一致以保证可比性。
- 极距过近→电力线集中→边缘效应→镀层厚薄不均。
- 极距过远→阳极钝化；铜板溶解不充分， Cu^{2+} 补充不足，镀液浓度下降；镀层偏薄；传质路径延长，沉积速率降低，镀层整体变薄、色泽偏暗

电镀时间

- 镀层厚度由电流×时间（电量）决定。
- 镀层质量还取决于沉积速率：同样电量下，小电流长时间通常比大电流短时间的镀层更致密、结合更牢。

镀液温度与pH

- 镀液温度影响配离子扩散速率和电极反应速率。
- pH影响 $[\text{Cu}(\text{P}_2\text{O}_7)_2]^{6-}$ 配离子的稳定性，偏离适宜范围可能导致配离子解离，改变游离 Cu^{2+} 浓度。

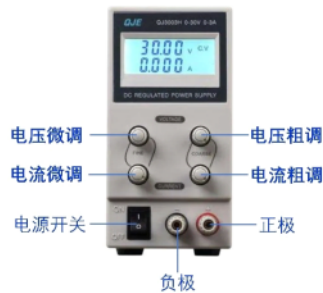
前处理质量

为什么要带缺角

防止功能混淆

4、可调式恒压恒流计的使用：（红色阳极，黑色阴极）

- why?
- ① 将稳压调节旋钮（上面一行按钮）顺时针调至最大
 - ② 将稳流调节旋钮（下面一行按钮）逆时针调至最小
 - ③ 连上实验装置，接通电路
 - ④ 打开电源
 - ⑤ 顺时针调节稳流调节旋钮（左边细调，右边粗调）使输出电流至所需要的电流值



1. 避免限压
2. 使起始电流为0

装置联好安全离手后，再开电源，绝对不能短路！

三、实验步骤（2人/组）

1、预处理

- ◆ 取两片不锈钢板（不带缺角的），撕掉保护膜，将其正反两面打磨至表面锈层、毛刺除尽，先用粗砂打磨，再用细砂打磨，然后用去离子水洗干净，轻轻甩干后挂在电极挂钩上。
- ◆ 打磨漆包线、导线、鳄鱼夹等连接元件。
- 注意：**
- ◆ 边台提供棉纱手套。
- ◆ 在边台木板上面打磨，不要直接在桌面上面打磨，打磨完要及时把木板清理干净。

铜板？

◆在边台木板上面打磨，不要直接在桌面上面打磨，打磨完要及时把木板清理干净。

2、化学除油

◆除油液在水浴锅中水浴加热至 $75 \sim 80\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，在除油液中对钢板进行化学除油15min。除油完毕，用去离子水冲洗干净，并且甩干水分或吹干，然后斜靠试剂架待用。

◆铜板不需除油，用去离子水冲洗干净即可。

注意：

◆冲洗干净后不要用手直接触摸碳钢片表面，手持钢板的侧边，以免留下手指印。

◆不要用纸擦拭，可以轻轻甩干后靠边待用。

除油温度

1. 保证皂化速率：温度高，碱与油脂的反应快。
2. 熔化顽固油脂：超过油脂熔点，固态油污变为液态，易被剥离乳化。
3. 防止暴沸溅出

3、电镀铜（2片）

如图所示，铜片作阳极，不锈钢片作阴极，板间距保持固定（控制1-2cm），进行电镀。进行以下两个条件的电镀：

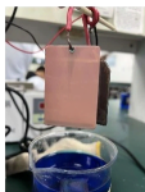
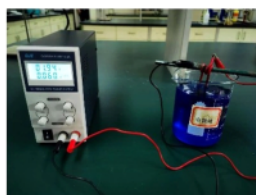
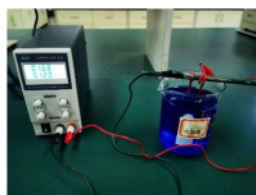
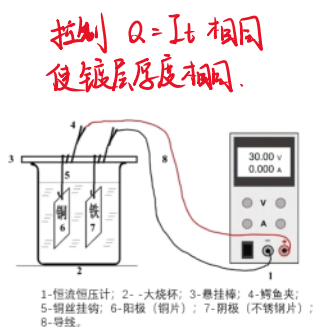
（1）电镀电流为0.12A，电镀时间10 min

（2）电镀电流为0.06A，电镀时间20 min

比较镀层的光亮程度和与基底的结合牢固程度等，分析电流大小对镀层的影响。

注意：

装置联好安全离手后，再开电源，绝对不能短路！



4、电化学刻蚀（1片）

4、电化学刻蚀（1片）

- ◆ 将一些表面保护起来，用修正液画好图案，交换原来连接不锈钢片与铜板的电源线位置，同上述电镀步骤，电流控制在0.4 A-0.5 A，进行电化学刻蚀8-10 min。
- ◆ 刻蚀完全后用通风橱里面的乙酸乙酯棉球（随手盖上盖子）擦去修正液，观察刻蚀效果。

注意：

- ◆ 刻蚀0.06A电镀的那块钢板。
- ◆ 刻蚀时请使用刻蚀液，以免污染电镀液。

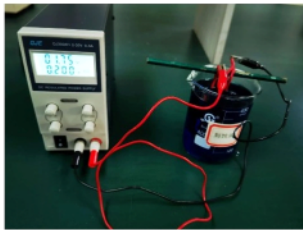
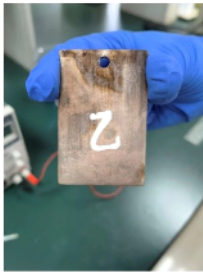


修正液的有效成分

成膜树脂：通常是聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）或聚苯乙烯等合成树脂
钛白粉

刻蚀图案质量

1. 保护层：修正液须涂得薄而均匀、完全干透。过厚易龟裂，过薄或有针孔则保护失效，导致线条模糊、边缘发毛。
2. 电流密度：0.4~0.5A为宜。过大则剧烈反应引发侧蚀（线条变细、锯齿边），过小则速率慢且表面不平。
3. 刻蚀时间：8~10min为宜。过长导致保护层悬空断裂、线条加宽（过刻）；过短则深度不够（欠刻）。



四、注意事项

- 1、对整个线路中的接头包括鳄鱼夹、挂钩等处进行打磨，否则可能引起电流的不稳等现象。
- 2、实验过程中注意避免短路。
- 3、条件实验中，为保证可比性，保持板间距的一致。
- 4、将整个电路联接完毕离手后，再接通电源。
- 5、在实验过程中若电流密度太大，在镀层表面会出现硫酸铜晶体或气泡，影响电镀效果。
- 6、钢板打磨时钢板应放在垫板上，避免磨损实验台桌面。
- 7、电镀液，除油液，刻蚀液用完放回架上，无需处理，不要倒掉。

气泡产生原因

阴极还原反应过于剧烈，使局部铜离子浓度较低，从而使水得电子还原出氢气，气泡会使镀层不平

五、数据记录及处理

- 电镀镀层等级评定。
- 电化学刻蚀效果评定。

六、实验室提醒

- 讲课前，先将除油液烧杯置于水浴锅中，再加入适量水，然后开启水浴锅电源，温度设置90~95℃。
- 请先将钢片表面的保护膜撕掉，再进行打磨。
- 用棉球擦拭修正液请在搪瓷盘中进行。
- 取用棉球后请随手将盖子盖牢，防止乙酸乙酯大量挥发。
- 刻蚀完的钢片作品可带走，铜片放回讲台烧杯中。